Matemàtiques Aplicades I

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

Unitat Didàctica 4

Estadística
i dades socioeconòmiques

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 6 — Del paper al full de càlcul: primer contacte

Reproduir amb l'ordinador el que ja sabem fer a mà: introduir dades i calcular suma, mitjana i recompte amb les primeres fórmules.

1.1 Idea clau

Fins ara hem calculat els paràmetres **a mà** (sessions 2 a 5). Ara fem el salt a l'eina que faràs servir com a tècnic: el **full de càlcul** (Excel o Google Sheets). Avui hi dediquem un **primer contacte** ordenat, amb una idea clau: la màquina ha de donar **el mateix** que el càlcul a mà; si coincideix, guanyem confiança i confirmem que entenem què calcula.

Primeres passes al full de càlcul

- Una **cel · la** és cada caixa; es nomena per **columna+fila**: `A1`, `B3`... Les dades en una columna ocupen, p. ex., de `A2` a `A11` (el **rang** `A2:A11`).
- Tota **fórmula** comença amb el signe `=`.
- **Suma:** `=SUMA(A2:A11)` (en anglès `=SUM`).
- **Mitjana:** `=MITJANA(A2:A11)` (en anglès `=AVERAGE`).
- **Recompte** (quantes dades hi ha): `=COMPTA(A2:A11)` (en anglès `=COUNT`).

Comprova sempre que el resultat de la màquina coincideix amb el teu càlcul a mà.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — introduir dades i sumar-les

Volem portar al full de càlcul les hores de voluntariat 5, 3, 8, 5, 2, 5, 7, 4, 6 (les de la sessió 2). Les escrivim a la columna A, de `A2` a `A10`, amb un títol a `A1`:

	A
1	Hores
2	5
3	3
4	8
	⋮
10	6

A la cel · la `C1` escrivim `=SUMA(A2:A10)` i la màquina respon 45. És *exactament* la suma que faríem a mà.

Exemple 1.2 — la mitjana automàtica i la comprovació

Amb les mateixes dades, a `C2` escrivim `=MITJANA(A2:A10)` i obtenim 5. A `C3` escrivim `=COMPTA(A2:A10)` i obtenim 9 (hi ha 9 dades).

La comprovació clau: a mà havíem calculat $\overline{x} = \dfrac{45}{9} = 5$. El full de càlcul dona el mateix. A més, la mitjana es pot reconstruir com

$$\frac{\texttt{=SUMA(A2:A10)}}{\texttt{=COMPTA(A2:A10)}} = \frac{45}{9} = 5,$$

cosa que confirma que la funció `MITJANA` fa, internament, «suma dividida pel recompte».

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — escriure les fórmules correctes

Has introduït a la columna A, de `A2` a `A8`, els donatius diaris (€) d'una entitat: 20, 24, 22, 25, 19, 26, 24. Escriu les fórmules per obtenir el total, la mitjana i el recompte, i digues quin resultat ha de donar cadascuna.

Solució. Les dades van de `A2` a `A8` (set valors). Les fórmules:

- Total: `=SUMA(A2:A8)` $\rightarrow 160$.
- Mitjana: `=MITJANA(A2:A8)` $\rightarrow \dfrac{160}{7} \approx 22,9$.
- Recompte: `=COMPTA(A2:A8)` $\rightarrow 7$.

Coincideix amb el càlcul a mà de la sessió 1 (22,9 kg/dia, allà eren kg): la màquina confirma el resultat.

Resposta: `=SUMA(A2:A8)`$= 160$; `=MITJANA(A2:A8)`$\approx 22,9$; `=COMPTA(A2:A8)`$= 7$.

Exercici resolt 1.2 — detectar un rang mal seleccionat

Un company volia la mitjana de 10 dades (a `A2:A11`), però ha escrit `=MITJANA(A1:A11)` i li surt un valor estrany. Què ha passat?

Solució. Ha inclòs la cel · la `A1`, que conté el **títol** de la columna (un text, no un número), o bé una cel · la de més. En seleccionar el rang **cal començar a la primera dada** (`A2`), no a la capçalera. La fórmula correcta és `=MITJANA(A2:A11)`. **Lliçó:** sempre cal comprovar que el rang agafa *totes* les dades i *cap* cel · la de més (ni la capçalera).

Resposta: Ha inclòs la capçalera `A1` al rang; el correcte és `=MITJANA(A2:A11)`.

1.4 Exercicis per fer

Practica directament a l'ordinador. Per a cada exercici, anota la fórmula que has escrit i el resultat, i comprova'l amb el càlcul a mà.

Exercicis per fer

1.1 Introdueix a la columna A els infants atesos cada dia: 12, 15, 9, 14, 10 (a `A2:A6`). Escriu les fórmules de **suma**, **mitjana** i **recompte** i anota'n els resultats.

1.2 Comprova a mà la mitjana de l'exercici 1 (suma dividida pel recompte) i verifica que coincideix amb la del full de càlcul.

1.3 Introdueix els visitants de 6 tardes: 40, 52, 48, 45, 50, 43. Quina fórmula uses per saber **quantes tardes** hi ha? I per a la **mitjana** de visitants?

1.4 (Compte amb el rang) Si les teves dades són a `A2:A6` però escrius `=SUMA(A2:A10)`, què passarà amb el resultat? I si escrius `=SUMA(A1:A6)` amb un títol a `A1`?

1.5 (Comprovació) Introdueix les hores 4, 6, 8, 6, 6 de la sessió 4. Calcula'n la mitjana amb el full de càlcul i comprova que dona 6, com vam obtenir a mà.

1.6 (Raonament) Quin avantatge té calcular la mitjana amb el full de càlcul en comptes de fer-ho a mà? I quin **perill** hi ha si t'hi confies sense entendre què calcula? Explica-ho amb les teves paraules.

Full de validació — per a cada conjunt que portis al full de càlcul, omple la fila i comprova que les dues columnes *coincideixen*:

Conjunt de dades	A mà	Full de càlcul	Coincideix?
Suma	_____	_____	
Mitjana	_____	_____	
Recompte	_____	_____	

Atenció a la diversitat. Si no tens experiència amb el full de càlcul, segueix la pauta amb captures dels passos bàsics (escriure una dada, seleccionar un rang, escriure una fórmula amb `=`); les parelles s'organitzen perquè qui té més soltesa digital doni suport a qui en té menys.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 6

1.1 `=SUMA(A2:A6)`$= 60$; `=MITJANA(A2:A6)`$= 12$; `=COMPTA(A2:A6)`$= 5$.

1.2 A mà: $\dfrac{60}{5} = 12$. Coincideix amb el full de càlcul: correcte.

1.3 Recompte: `=COMPTA(A2:A7)`$= 6$ tardes. Mitjana: `=MITJANA(A2:A7)`$= \dfrac{278}{6} \approx 46,3$ visitants.

1.4 Si el rang és massa gran (`A2:A10`) però només hi ha dades fins a `A6`, les cel · les buides no afecten la *suma* (compten com a 0), però sí poden afectar segons la funció; el més segur és ajustar el rang. Si inclous `A1` amb un títol (text), la `SUMA` l'ignora però una `MITJANA` o un `COMPTA` poden donar un resultat equivocat: **cal seleccionar exactament el rang de dades**.

1.5 `=MITJANA(A2:A6)`$= 6$. Coincideix amb el càlcul a mà de la sessió 4.

1.6 Resposta oberta. Avantatge: estalvia molta feina i, si canvies una dada, tot es recalcula sol; és imprescindible amb llistes llargues. Perill: si t'hi confies sense entendre què calcula, no detectaràs un **rang mal seleccionat** ni un resultat absurd; per això cal saber comprovar-ho a mà.